

IMC Prosperity 4

Stratégie de Trading Algorithmique

Edgar Cornillet — Chef d'Équipe
Télécom SudParis — Institut Polytechnique de Paris

Résultat Round 1 : 100 994 XIRECs — Rang 325 (Leaderboard Algorithmique)

Contexte de la Compétition

IMC Prosperity 4 est une compétition internationale de trading algorithmique organisée par IMC Trading. Les participants conçoivent des algorithmes en Python pour trader des produits sur des marchés simulés en temps réel, face à des bots aux comportements variés. L'objectif est de maximiser le Profit & Loss (PnL) sur plusieurs jours de trading.

Au Round 1, deux produits étaient disponibles : **Intarian Pepper Root** (limite de position : 80) et **Ash Coated Osmium** (limite : 80). Nous disposions de données historiques sur 3 jours pour des produits similaires.

Architecture de Base : le Market Maker (V3)

Principe du Market Making

Un market maker fournit de la liquidité au marché en postant simultanément des ordres d'achat (*bids*) et de vente (*asks*). Le profit vient de la différence entre les prix d'achat et de vente — le **spread capturé**. C'est une stratégie non-directionnelle.

Composantes Techniques

L'algorithme V3 reposait sur cinq piliers :

(a) **Fair Value par EMA**. On estime la juste valeur via une Exponential Moving Average du prix pondéré par les volumes (WMID). L'alpha de 0.15 offre un compromis entre réactivité et stabilité.

(b) **Gestion d'Inventaire par Skew Exponentiel**. L'ajustement du fair value en fonction de la position suit une formule exponentielle :

$$\text{skew} = \frac{\text{position}}{\text{limite}} \times \left(1 + 2 \times \left(\frac{\text{position}}{\text{limite}} \right)^2 \right)$$

La pénalité est faible pour les petites positions mais explose près des limites, empêchant les positions extrêmes.

(c) **Cotation Multi-Niveaux**. On poste des ordres à deux niveaux de prix. Le niveau 1 (60% du budget) utilise le minimum entre le *penny* ($\text{best_bid} + 1$) et le prix théorique. Le niveau 2 (40%) poste 1 tick plus profond.

(d) **Spread Adaptatif à la Volatilité**. Le base_spread s'élargit quand la volatilité augmente et se resserre quand elle diminue, mesurée via une EMA des variations absolues.

(e) **Layer de Taking Agressif**. Quand le carnet montre un prix manifestement sous-évalué par rapport à notre fair value, on prend la liquidité immédiatement.

Performance V3 : ~4 883 sur le sample de test.

Analyse des Logs : la Rupture Méthodologique

La vraie progression est venue de l'analyse quantitative des **logs de simulation**. Au lieu de modifier l'algorithme à l'intuition, on a extrait des insights de chaque trade et chaque tick.

Découverte 1 : Les spreads réels sont 5× plus larges

Les données historiques montraient des spreads de 2-3 ticks. Les données réelles : Pepper Root à 13, Osmium à 16.

Découverte 2 : Les spike bots sont informés

On a analysé les 71 *spikes* (moments où le bid/ask sautait de >5 ticks). En mesurant le PnL moyen 5 ticks après chaque spike trade :

PnL moyen par spike trade : -1.1 — Seulement 33% profitable

Les bots qui plaçaient des ordres agressifs *savaient* que le prix allait bouger dans leur direction. Trader contre eux était perdant. C'est cette découverte qui expliquait pourquoi nos versions agressives (V4, V5, V6) perdaient de l'argent : elles prenaient plus de spikes, mais chaque spike était négatif en espérance. **Concept clé : adverse selection.**

Découverte 3 : Le Pepper Root a un drift constant

Le Pepper Root montrait un drift haussier linéaire et constant de +101 ticks sur 100 000 ticks (+52 première moitié, +49 deuxième moitié). L'Osmium était parfaitement stable autour de 10 000.

Découverte 4 : Utilisation de 12% des limites

Position maximale atteinte : ~10 sur un limit de 80. Le bottleneck était la fréquence des fills (142 trades en 100 000 ticks), pas notre capacité.

Innovation : le Trend Capture avec Confidence Gate (V9d)

Concept

Sur un produit qui drift, on capture le mouvement directionnel **en plus** du profit de market making, en biaisant le fair value dans la direction du trend :

$$\text{adj_fair} = \text{fair} + \text{imbalance} \times w_{\text{imb}} - \text{skew} \times w_{\text{skew}} + \underbrace{\text{trend_bias}}_{\text{nouveau}}$$

Détection du Trend

Deux EMA de vitesses différentes :

- **Fast EMA** ($\alpha = 0.15$) : suit le prix de près
- **Slow EMA** ($\alpha = 0.02$, ~50 ticks de mémoire) : lisse le bruit

Le signal de trend est la différence : $\text{trend} = \text{EMA}_{\text{fast}} - \text{EMA}_{\text{slow}}$.

Le Confidence Gate (Innovation Clé)

On ne veut pas réagir au bruit. On calcule la **confiance dans le trend** :

$$\text{trend_confidence} = \min\left(1, \frac{|\text{trend}|/\sigma}{2}\right)$$

où σ est la volatilité estimée. Le bias et le skew s'adaptent dynamiquement :

Régime	Confidence	Bias	Skew	Comportement
Fort trend, calme	1.0	×7.0	1.5	Agressif, accumule la position
Pas de trend	0.0	×0.0	3.0	Retombe sur le V3 pur
Trend faible, choppy	0.25	×1.2	2.6	Prudent

Progression des Scores

Version	Score	Variation	Changement clé
V3 (baseline)	4 883	—	MM générique
V9 (×3)	5 775	+18%	Premier trend bias
V9b (×5, skew=2)	7 664	+57%	Bias plus fort
V9c (×7, skew=1.5)	9 202	+88%	Bias maximum
V9d (×7 + gate)	9 202	+88%	Même perf + protection anti-choppy

V9d est identique à V9c sur un marché trending mais se protège automatiquement sur un marché sans tendance. C'est la version soumise. **Résultat final : 100 994 XIRECs.**

Gestion du Risque d'Overfitting

Le principal risque était de calibrer les paramètres sur un seul sample. Nos protections :

- **Le confidence gate** : sans trend détecté, le bias tombe à 0 et on retombe sur le V3 (~4800 garanti).
- **Séparation par produit** : l'Osmium n'a aucun trend bias (identique au V3). Seul Pepper Root a le trend capture.
- **Validation qualitative** : les indices in-game confirmaient slow growth creates structure pour Pepper Root.

Challenge Manuel : Optimisation d'Auction

On a codé un **simulateur d'auktion** testant chaque couple (prix, volume) possible. Pour Ember Mushroom, l'insight clé : en plaçant un gros volume d'achat (35 000), on **déplace** le clearing price de 15 à 18, tout en restant sous le buyback (20). Profit : 66 500.

Leçons Clés

1. **Data over intuition.** Chaque décision validée par les données. Les versions intuitives ont toutes perdu de l'argent. L'analyse des logs a révélé que les spike bots étaient informés.
2. **L'adverse selection est le vrai ennemi du market maker.** Être plus agressif n'est pas forcément mieux. Le V3 conservateur battait toutes les versions agressives.

3. **Le risk management conditionnel bat le risk management statique.** Le confidence gate adapte dynamiquement le risque au régime de marché.
4. **La microstructure détermine la stratégie.** Les mêmes produits sur des marchés différents demandent des approches radicalement différentes.
5. **Leadership sous contrainte.** En tant que chef d'équipe de 4 personnes, j'ai coordonné l'analyse, les décisions stratégiques et les choix entre versions concurrentes sous contrainte de temps (48h par round).